

Exercícios de Probabilidade – Lista 1

- 1) Uma bola será retirada de uma sacola contendo 5 bolas verdes e 7 bolas amarelas. Qual a probabilidade desta bola ser verde?

Neste exercício o espaço amostral possui **12** elementos, que é o número total de bolas, portanto a probabilidade de ser retirada uma bola verde **está na razão de 5 para 12**.

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} \Rightarrow P(E) = \frac{5}{12}$$

● A probabilidade desta bola ser verde é $\frac{5}{12}$

- 2) Três moedas são lançadas ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de as três moedas caírem com a mesma face para cima?

Como cada moeda pode produzir dois resultados distintos, três moedas irão produzir **2 . 2 . 2** resultados distintos, ou seja, poderão produzir **8** resultados distintos. Este é o nosso espaço amostral.

Dentre as **8** possibilidades do espaço amostral, o evento que representa todas as moedas com a mesma face para cima possui apenas **2** possibilidades, ou tudo cara ou tudo coroa, então a probabilidade será dada por:

$$P(C,C) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{8} ; P(K,k) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{8} ; \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$$

● A probabilidade de as três moedas caírem com a mesma face para cima é igual a $\frac{1}{4}$, ou 0,25, ou ainda 25%.

- 3) Num evento, foram vendidos 50 bilhetes, e será sorteado um prêmio. Qual a probabilidade de uma pessoa, que tenha adquirido 4 bilhetes, ganhar o prêmio? Qual a probabilidade dessa pessoa não ganhar?

$$P(A) = \frac{4}{50}$$

$$P(\underline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{4}{50} = \frac{46}{50}$$

- 4) Um casal pretende ter filhos. Sabe-se que a cada mês a probabilidade da mulher engravidar é de 20%. Qual é a probabilidade de ela vir a engravidar somente no quarto mês de tentativas?

A probabilidade de a mulher engravidar em um mês é de **20%**, que na forma decimal é igual a **0,2**. A probabilidade de ela não conseguir engravidar é igual a **1 - 0,2**, ou seja, é igual a **0,8**.

Os eventos são consecutivos e independentes (pelo menos enquanto ela não engravida), então a probabilidade de que todos eles ocorram, é dado pelo produto de todas as probabilidades individuais. Como a mulher só deve engravidar no quarto mês, então:

$$P = 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,2 \Rightarrow P = 0,1024$$

A probabilidade de a mulher vir a engravidar somente no quarto mês é de 10,24%.

- 5) Em uma caixa há 2 fichas amarelas, 5 fichas azuis e 7 fichas verdes. Se retirarmos uma única ficha, qual a probabilidade de ela ser verde ou amarela?

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Os eventos **obter ficha verde** e **obter ficha amarela** são **mutuamente exclusivos**.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} \Rightarrow P(A) = \frac{7}{14}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} \Rightarrow P(B) = \frac{2}{14}$$

A probabilidade de ela ser verde ou amarela é $\frac{9}{14}$.

- 6) Alguns amigos estão em uma lanchonete. Sobre a mesa há duas travessas. Em uma delas há 3 pastéis e 5 coxinhas. Na outra há 2 coxinhas e 4 pastéis. Se ao acaso alguém escolher uma destas travessas e também ao acaso pegar um dos salgados, qual a probabilidade de se ter pegado um pastel?

A probabilidade de escolhermos **1** dentre **2** travessas é igual $\frac{1}{2}$.

A probabilidade de escolhermos um pastel na primeira travessa é **3** em **8**, ou seja, é $\frac{3}{8}$ e como a probabilidade de escolhermos a primeira travessa é $\frac{1}{2}$, temos:

$$P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8} \Rightarrow P(A) = \frac{3}{16}$$

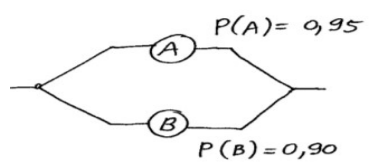
A probabilidade de escolhermos um pastel na segunda travessa é **4** em **6**, isto é $\frac{4}{6}$ e como a probabilidade de escolhermos a segunda travessa é igual a $\frac{1}{2}$, temos:

$$P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{6} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{3}$$

$$P(A) + P(B) = \frac{3}{16} + \frac{1}{3} = \frac{25}{48}$$

• **A probabilidade de se ter pegado um pastel é $\frac{25}{48}$.**

- 7) Uma empresa tem 2 alarmes que funcionam de forma independente. Qual a probabilidade de que um problema seja detectado por apenas um deles? A probabilidade do alarme funcionar quando o sensor detecta uma invasão é de 95% no alarme A e 90% no alarme B.



$$P(A) = 0,95$$

$$P(B) = 0,90$$

$$\begin{cases} P(A) = \text{PROB. FUNCIONAR A} \\ P(\bar{A}) = \text{PROB. N\~AO FUNCIONAR A} \\ P(B) = \text{PROB. FUNCIONAR B} \\ P(\bar{B}) = \text{PROB. N\~AO FUNCIONAR B} \end{cases}$$

$$P(\text{FUNCIONAR 1 ALARME E OUTRO N\~AO}) = ?$$

$$P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = [P(A) \cdot P(\bar{B})] + [P(\bar{A}) \cdot P(B)]$$

$$P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = [P(A) \cdot (1 - P(B))] + [(1 - P(A)) \cdot P(B)] =$$

$$= 0,95 \cdot 0,1 + 0,05 \cdot 0,9 = 0,14$$

- A probabilidade de se ter detectado por apenas um alarme é 14%.

- 8) Uma caixa contém 11 bolas numeradas de 1 a 11. Retirando-se uma delas ao acaso, observa-se que o número que ela traz é ímpar. Determine a probabilidade de que esse número seja menor que 5.

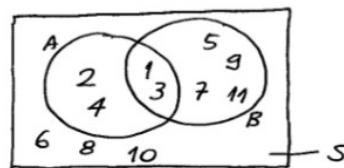
$$B = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$$

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\text{OCORREU IMPAR, } P(\text{MENOR QUE } 5) = ?$$

$$A \cap B = \{1, 3\}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{2/11}{6/11} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$



- A probabilidade $P(A|B) = 1/3$.

- 9) Considere um conjunto de números inteiros $\{1, 2, 3, \dots, 19, 20\}$, e, por meio de um sorteio aleatório, seja selecionado um número. Se o número sorteado for ímpar, qual a probabilidade de o número sorteado ser o número 13?

$$S = \{1, 2, 3, 4, \dots, 19, 20\}$$

$$\text{Evento } A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$$

$$\text{Evento } B = \{13\}$$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{p(A)} = \frac{1}{10}$$

- 10) Um lote formado por um total de 80 peças, sendo 45 peças perfeitas, 30 com pequenos defeitos e 5 com defeitos graves. Pretende-se retirar 4 peças ao acaso e sem reposição. Qual a probabilidade de que as 4 peças sejam:

- a) Todas perfeitas;

$$P = \frac{45}{80} \cdot \frac{44}{79} \cdot \frac{43}{78} \cdot \frac{42}{77} = 0,0942$$

- b) Duas perfeitas e duas com pequenos defeitos;

$$P = \frac{45}{80} \cdot \frac{44}{79} \cdot \frac{30}{78} \cdot \frac{29}{77} = 0,04538$$

c) Nenhuma peça com pequenos defeitos.

$$P = \frac{50}{80} \cdot \frac{49}{79} \cdot \frac{48}{78} \cdot \frac{47}{77} = 0,1456$$

- 11) O jogo de dominó é composto de peças retangulares formadas pela junção de dois quadrados. Em cada quadrado há a indicação de um número, representado por uma certa quantidade de bolinhas, que variam de nenhuma a seis. O número total de combinações possíveis é de 28 peças. Se pegarmos uma peça qualquer, qual a probabilidade dela possuir ao menos um 3 ou 4 na sua face?

$$A = \{ (0, 3), (1, 3), (2, 3), (3, 3), (4, 3), (5, 3), (6, 3) \}$$

$$B = \{ (4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6) \}$$

Veja que o elemento **(4, 3)** integra os dois eventos, logo $A \cap B = \{(4, 3)\}$.

Calculando as probabilidades de **A**, **B** e da **intersecção**, temos:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} \Rightarrow P(A) = \frac{7}{28}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} \Rightarrow P(B) = \frac{7}{28}$$

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{28}$$

Repare que **13** é o número total de peças que possuem **3** ou **4**, desconsiderando-se a ocorrência que se repete (o (4, 3) da intersecção dos dois eventos).

● A probabilidade de ela possuir ao menos um 3 ou 4 na sua face é $\frac{13}{28}$.

- 12) Em uma caixa há 4 bolas verdes, 4 azuis, 4 vermelhas e 4 brancas. Se tirarmos sem reposição 4 bolas desta caixa, uma a uma, qual a probabilidade de tirarmos nesta ordem bolas nas cores verde, azul, vermelha e branca?

No evento E_1 a probabilidade de tirarmos uma **bola verde** é de 4 em 16:

$$P(E_1) = \frac{n(B_1)}{n(S)} \Rightarrow P(E_1) = \frac{4}{16} \Rightarrow P(E_1) = \frac{1}{4}$$

Como não há reposição, a cada retirada o número de elementos do espaço amostral diminui em uma unidade.

No evento E_2 a probabilidade de tirarmos uma **bola azul** é de 4 em 15:

$$P(E_2) = \frac{n(B_2)}{n(S)} \Rightarrow P(E_2) = \frac{4}{15}$$

No evento E_3 a probabilidade de tirarmos uma **bola vermelha** é de 4 em 14:

$$P(E_3) = \frac{n(B_3)}{n(S)} \Rightarrow P(E_3) = \frac{4}{14}$$

No evento E_4 a probabilidade de tirarmos uma **bola branca** é de **4** em **13**:

$$P(E_4) = \frac{n(B_4)}{n(S)} \Rightarrow P(E_4) = \frac{4}{13}$$

Finalmente a probabilidade de tirarmos as bolas conforme as restrições do enunciado é:

$$P = \frac{4}{16} \cdot \frac{4}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{4}{13} = \frac{8}{1365}$$

● **A probabilidade é $\frac{8}{1365}$.**

- 13) Em uma escola de idiomas com 2000 alunos, 500 alunos fazem o curso de inglês, 300 fazem o curso de espanhol e 200 cursam ambos os cursos. Selecionando-se um estudante do curso de inglês, qual a probabilidade dele também estar cursando o curso de espanhol?

Chamemos de **A** o evento que representa o curso de espanhol e **B** o evento que representa o curso de inglês.

Podemos calcular a probabilidade de ocorrer **A** tendo ocorrido **B** através da fórmula:

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$$

Segundo o enunciado $n(A \cap B) = 200$ e $n(B) = 500$, então:

● **A probabilidade de o aluno também estar cursando o curso de espanhol é $\frac{2}{5}$.**

- 14) De uma sacola contendo 15 bolas numeradas de 1 a 15 retira-se uma bola. Qual é a probabilidade desta bola ser divisível por 3 ou divisível por 4?

$$E_3 = \{ 3, 6, 9, 12, 15 \}$$

$$E_4 = \{ 4, 8, 12 \}$$

$$S = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 \}$$

A probabilidade de sair uma bola divisível por **3** é:

$$P(E_3) = \frac{n(B_3)}{n(S)} \Rightarrow P(E_3) = \frac{5}{15}$$

A probabilidade de sair uma bola divisível por **4** é:

$$P(E_4) = \frac{n(B_4)}{n(S)} \Rightarrow P(E_4) = \frac{3}{15}$$

Como estamos interessados em uma ocorrência **ou** em outra, devemos **somar** as probabilidades, mas como explicado no tópico **união de dois eventos**, devemos subtrair a probabilidade da intersecção, pois tais eventos não são mutuamente exclusivos. Como podemos ver, o número **12** está contido tanto em E_3 quanto em E_4 , ou seja:

$$E_3 \cap E_4 = \{ 12 \}$$

A probabilidade da intersecção é:

$$P(E_3 \cap E_4) = \frac{n(E_3 \cap E_4)}{n(S)} \Rightarrow P(E_3 \cap E_4) = \frac{1}{15}$$

- A probabilidade desta bola ser divisível por 3 ou divisível por 4 é $\frac{7}{15}$.

- 15) Duas peças de dominó comum são sorteadas (um dominó possui 28 peças). Qual é a probabilidade de que as peças tenham um número comum entre si?

Podemos seleccionar 2 peças, uma por vez, de 28×27 modos.

- Se a 1ª peça é uma 7 que são duplas, há 6 modos de escolher a 2ª de modo a conter o mesmo número (pois há, no total, 7 peças em que um mesmo número aparece).
- Se a 1ª peça é uma das 21 que têm 2 números distintos, a 2ª peça pode ser escolhida de 12 modos (6 para cada).

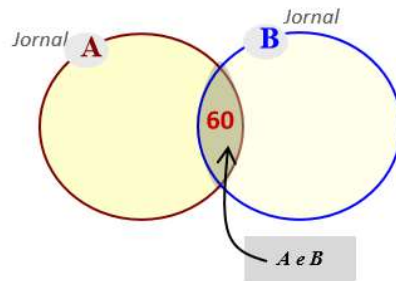
- Logo, a probabilidade é: $P(2P \text{ NC}) = \frac{(6 \times 7) + (21 \times 12)}{28 \times 27} = \frac{7}{18}$

- 16) Um casal decidiu ter 4 filhos. O que é mais provável: que tenham 2 casais ou 3 filhos de 1 sexo e um de outro? Prove matematicamente.

R: São $2^4 = 16$ possíveis sequências para os sexos das crianças, todas equiprováveis. Em 6 delas, há 2 casais (HMHM, MHMH, HHMM, MMHH, MHHM, HMMH). Em 8 delas há 3 filhos de um sexo e um de um outro (MHHH, HMHH, HHMM, HHHM, MMHH, MMHM, MHMM, HMMM).

- É mais provável ter 3 filhos de um sexo e um de outro.

- 17) Numa pesquisa sobre a preferência de dois jornais, consultamos 470 pessoas, sendo que 250 leem o jornal A, 180 leem o jornal B e 60 leem os jornais A e B. Escolhendo uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade de que seja:



a) Leitor dos jornais A ou B?

$$A = \{250\}$$

$$B = \{180\}$$

$$A \cap B = \{60\}$$

$$S = \{470\}$$

$$P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\frac{250}{470} + \frac{180}{470} - \frac{60}{470} = \frac{370}{470} = 0,7872$$

- $P(A \text{ ou } B) = 78,72\%$

18) Qual é a probabilidade de se retirar uma carta vermelha, uma figura ou um número maior que 9?

- A : Evento de a carta ser vermelha. Existem 26 cartas vermelhas.
- B : Evento de a carta ser uma figura (valet, dama ou rei). Existem 12 figuras.
- C : Evento de a carta ter número maior que 9 (10, J, Q, K). Existem 16 cartas (4 de cada naipe).

Interseções:

- $A \cap B$: Figuras vermelhas (6 cartas: valet, dama e rei de copas e ouros).
- $A \cap C$: Cartas vermelhas maiores que 9 (8 cartas: 10, J, Q, K de copas e ouros).
- $B \cap C$: Figuras (12 cartas, pois todas as figuras têm valor maior que 9).
- $A \cap B \cap C$: Figuras vermelhas maiores que 9 (6 cartas, mesmas da interseção $A \cap B$).

$$P(A \cup B \cup C) = \frac{26}{52} + \frac{12}{52} + \frac{16}{52} - \frac{6}{52} - \frac{8}{52} - \frac{12}{52} + \frac{6}{52} = \frac{34}{52} = \frac{17}{26}$$

- $P(A \cup B \cup C) = 17/26$